

AI ENGINEER · AI RESEARCH DEVELOPER

Javokhir Tursunov

컴퓨터 비전 · 비디오 행동 인식 · VLM 검증 · 모델 양자화와 엣지 AI

EMAIL tursunovjavoxir19980218@gmail.com WEB james7799.github.io

CODE github.com/James7799/Projects

KISA 인증 2건	F1 96.6	NPU 3종	0 → 0.9948
학교생활안전 · 화재·연기 (회사 명의)	배회·침입·폭력 실시간 분석, CPU 1% 미만	Jetson TensorRT · DEEPX DX-M1 · Ambarella CV2S	CV2S INT8 오류 원인 규명 후 FP32 대비 상관계수

PROFILE

생년 · 성별
1998년생 · 남

희망 직무
AI 연구소 · AI 연구 개발

SKILLS

모델
YOLOv8 det/seg/pose, D-FINE, MViT-v2, TCN, LSTM, MobileNetV2, Qwen3-VL, CLIP

학습·평가
PyTorch, Ultralytics, timm, 중첩 교차검증, ablation, INT8 PTQ/QAT, ModelOpt

배포
ONNX, TensorRT, DEEPX DX-COM, RKNN, Ambarella cavalry, llama.cpp, vLLM

시스템
Python, C/C++, GStreamer, ffmpeg, RTSP/ONVIF, Yocto, Docker, FastAPI

EDUCATION

가천대학교(글로벌)
컴퓨터공학계열 · 학점 3.2/4.5
2018.09 – 2024.08

AI-Masters Bootcamp
딥러닝·컴퓨터 비전 실무 과정
2024.08 – 2025.03

LANGUAGES

우즈베크어
모국어

영어
IELTS 6.5 (2025.11)

한국어
국어능력인증시험 2급, KIIP 2단계

요약 SUMMARY

실제 CCTV 환경에서 동작하는 비전 AI를 연구·개발하는 AI Engineer입니다. 비디오 행동 인식(폭력·낙상), 객체 감지, VLM 기반 알람 검증, INT8 양자화를 다루며, 제가 개발한 학교생활안전·화재 감지 시스템으로 회사의 KISA 인증 취득을 이끌었습니다.

결과는 실험으로 검증합니다. 장면 단위 중첩 교차검증, 데이터 누수 점검, FP32 대비 INT8 일치도, ablation으로 모델이 실제로 무엇을 배웠는지 확인합니다. AI 연구소에서 비디오 이해와 효율적인 모델 연구를 이어가고자 합니다.

경력 EXPERIENCE

주식회사맑은에스티 AI/ML 연구원 · NexAI AI팀 2026.02 – 재직 중

- 비디오 행동 인식과 화재·연기 감지 모델을 개발해 학교생활안전(배회·침입·폭력), 화재·연기 두 분야의 KISA 인증 취득
- 같은 평가 프로토콜에서 키포인트 TCN, MViT-v2 crop, 프레임 CNN+TCN 세 접근을 비교해 배포 모델 결정
- YOLOv8, D-FINE, MViT-v2, TCN, LSTM을 INT8(PTQ/QAT)로 양자화해 Jetson Orin, DEEPX DX-M1, Ambarella CV2S에 배포
- 온디바이스 VLM(Qwen3-VL) 알람 재확인 도입, 테스트 세트 오탐 **32**건 중 **24–25**건 차단
- 업무 중 Yocto 기반 AIBOX 펌웨어(v1.0.3–v1.1.0)와 C++ 추론 데몬 등 제품 소프트웨어도 개발

인증 실적 CERTIFICATION

KISA 지능형 CCTV 인증	시기	담당 역할
학교생활안전 배회 · 침입 · 폭력	2026	폭력 행동 인식 모델, 배회·침입 규칙, 실시간 RTSP 파이프라인
화재·연기 감지	2026.06	D-FINE 학습, VLM/CLIP 검증, 경보 규칙

주요 프로젝트 SELECTED WORK

학교 폭력 비디오 행동 인식 · 학교생활안전 CCTV KISA 인증

MViT-v2-S · keypoint TCN · YOLO · ffmpeg/RTSP · RTX 5070

- 배회·침입·폭력 실시간 분석, Combined F1 **96.6**, CPU 사용률 1% 미만
- 실측 150개(폭력 119 / 정상 31) 평가 세트와 장면 단위 4-fold 중첩 교차검증 구축. MViT crop **≈90/119**, 키포인트 TCN **77/119**(오경보 5/31)
- 시점 중심 구간만 학습한 시간 모델이 위치 사전확률을 배워 정상 영상 31/31에서 경보하는 문제를 찾아 전체 영상 학습으로 해결

주요 프로젝트 SELECTED WORK, CONTINUED

화재·연기 감지 KISA 인증

D-FINE (HGNetv2) · CLIP / VLM verifier · 2× RTX 5090

- 17,769장 학습(EMA, CopyPaste), COCO AP@.5:.95 **0.7985**
- 감지기 + VLM/CLIP 검증 + 시간 규칙(정적·드리프트 억제, 화재+연기 2초 동시 시 즉시 경보)으로 오탐 감소

온디바이스 VLM 알람 검증

Qwen3-VL · llama.cpp · Jetson Orin NX 8 GB

- TCN 경보마다 경보 전 6초 영상을 VLM이 확인/거부, 확인된 경보만 VMS로 전달
- 양자화 수준 비교: Q8_0 → Q4_K_M에서 폭력 확인 recall **11/19 → 15/19**, 알람당 약 3초에 오탐 **25/32** 거부
- 낙상에서는 '불확실' 판정이 늘어나는 트레이드오프도 측정

모델 양자화와 이기종 NPU 배포

INT8 PTQ/QAT · cavalry (CV2S) · DX-COM (DX-M1) · TensorRT (Jetson)

- CV2S "INT8 출력 고정" 오류의 원인이 하니스의 int16/float32 입력 불일치임을 규명, 상관계수 **≈0 → 0.9948**
- Pose QAT PCK@0.05 **86.94 → 87.14**, seg mAP50-95 하락 약 1.6%. LSTM을 Gemm/Sigmoid/Tanh로 풀어 NPU 배포(350 KB). 같은 모델을 CV2S와 Jetson TensorRT 양쪽에 배포
- 누운 사람 감지 재학습 후 DEEPX INT8 배포: recall **0.28 → 0.82**, 정밀도 0.98, INT8/FP32 일치도 0.994

실시간 다중 카메라 낙상 감지

YOLO pose · 83-dim kinematics · causal TCN · GStreamer

- 현장 카메라 2대에서 상시 운영, 실제 오탐 사례로 모델 반복 개선 (모델 교체 시 특징·출력 비트 단위 일치 검증)
- 이전 LSTM 버전(YOLO + ByteTrack → pose → LSTM)은 NTU RGB+D 120에서 **97.5–99%**

CCTV 기반 강우 강도 추정 진행 중

ResNet-18 MIL · AdaBN · PostgreSQL 자동 라벨

- 강우계 자동 라벨 수집 파이프라인(측정값 2.9만 건)을 인수해 첫 모델 학습
- Ablation에서 빗줄기 채널 제거 시 출력 변화 **<0.04**: 모델이 비가 아닌 벽면의 젖은 모습을 학습했음을 규명. 카메라별 AdaBN으로 맑은 날 오탐 확률 **0.91 → 0.05**

데이터셋 구축 · 품질 관리

LocateAnything 자동 라벨 · 검수 UI · group-aware split

- 누운 사람 데이터셋 1,441프레임: 감지기 + VLM 자동 라벨 후 직접 만든 검수 UI로 사람 검수
- 액세서리 데이터셋: 카메라 3대 약 55시간에서 crop **82,426**개, 라벨 22,019개
- 여러 프로젝트에서 train/val 누수 **52%·85%**를 찾아 group-aware 분할로 수정

업무 중 소프트웨어 개발 ENGINEERING

AIBOX 펌웨어 · Jetson Orin NX
Yocto + RAUC, v1.0.3–v1.1.0 빌드·릴리스, 웹 UI A/B OTA

ONVIF Profile M 게이트웨이 (C)
VLM 게이트로 확인된 낙상·폭력 경보만 VMS 전달

Mini AIBOX · RK3588 + DEEPX DX-M1
추적·낙상·폭력 파이프라인 C++ 포팅, 4채널 채널당 9–10 fps, CPU 약 1.5코어

네트워크 기능
findnexai.local mDNS 선출(7초 내 승계), 채널별 RTSP 재연결 8.5초

보안 감사
펌웨어 v1.1.0 보안·안정성 감사 주도, 수정 패치 준비

개발 자동화
사내 GPU 서버 vLLM 로컬 LLM과 코딩 에이전트를 잇는 메시지 허브 (FastAPI)

일하는 방식 HOW I WORK

누수 없는 평가
장면·그룹 단위 분할과 중첩 교차검증으로 성능을 부풀리지 않음

원인부터 확인
최소 재현 코드와 정확 일치 검증으로 오류 위치를 좁힘

배포까지 책임
학습 → ONNX → 양자화 → 온디바이스 통합을 직접 수행

현장 데이터
실제 오탐 사례를 모아 모델과 규칙을 반복 개선

위의 기재 사항은 사실과 다름없음을 확인합니다.

2026. 11. 02 · Javokhir Tursunov